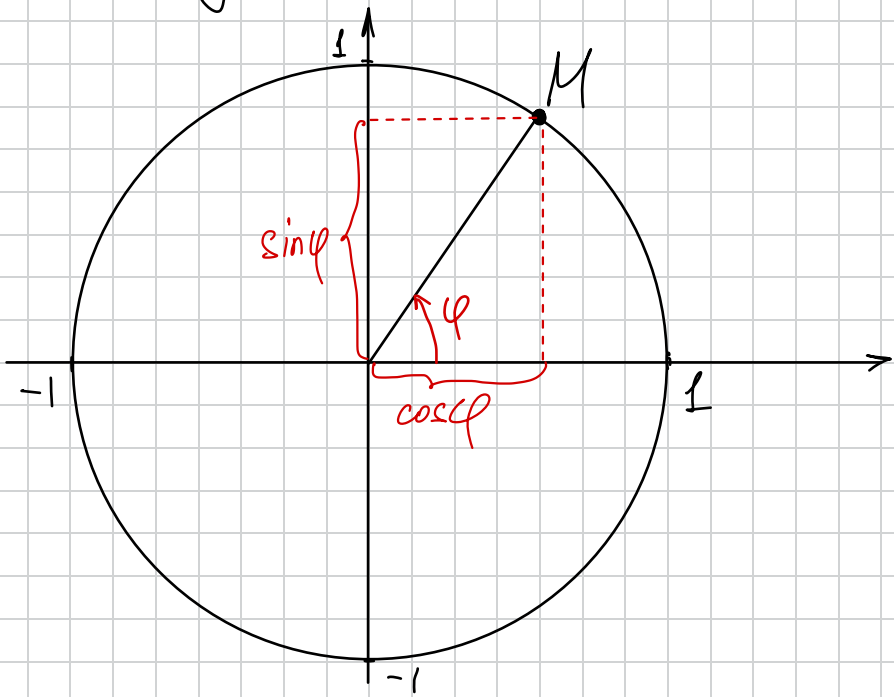
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Тригонометрические функции

Рассмотрим тригонометрическую окружность – окружность единичного радиуса с центром в начале координат



1. Считаем $\varphi > 0$ – если φ отсчитывается против часовой стрелки, $\varphi < 0$ – если по часовой

• Заметим, что точке M соответствует любой угол $\varphi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ => т.е. каждой

точке окружности соотв. беск. кол-во углов

$\varphi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

2. Абсцисса точки M называется косинусом угла φ, а ордината — синусом

Из пред. фактов понятно, что

$$\left.\begin{aligned} \sin(\varphi + 2\pi k) &= \sin\varphi \\ \cos(\varphi + 2\pi k) &= \cos\varphi \end{aligned}\right., \forall k \in \mathbb{Z}$$

Т.е эти ф-ции периодические с периодом $T = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

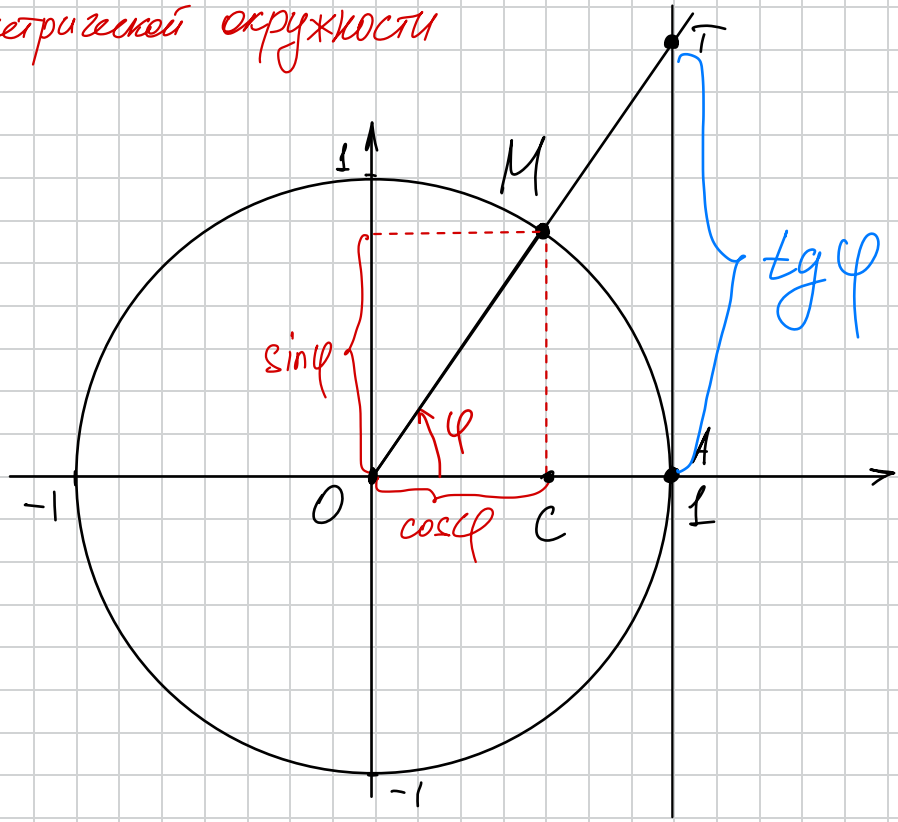
(Наименьший период $T = 2\pi$)

3. Определим тангенс и котангенс

$$tg\,\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi}; \quad ctg\,\varphi = \frac{\cos\varphi}{\sin\varphi}$$

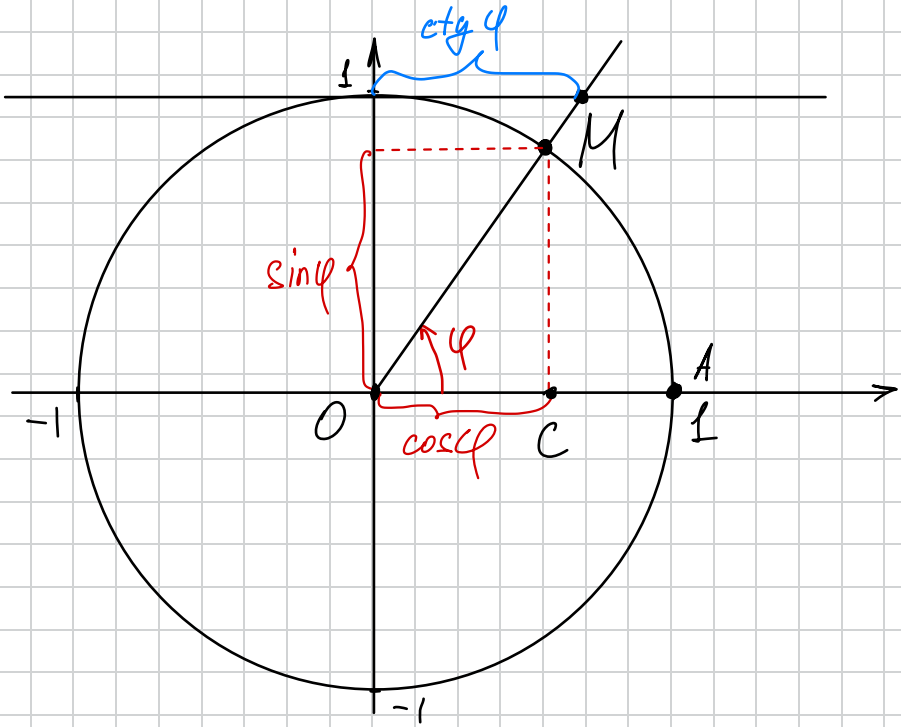
$\Rightarrow$ эти ф-ции определены везде, кроме тех точек где знаменатель $= 0$.

4. Геом. смысл тангенса и котангенса на тригонометрической окружности



$$\triangle OCM \sim \triangle OAT \Rightarrow \frac{AT}{CM} = \frac{OA}{OC} \Rightarrow AT = \frac{|\sin\varphi|}{|\cos\varphi|} = |tg\,\varphi|$$

Аналогично можно показать для ctg:



5. ! Основное тригонометрическое тождество

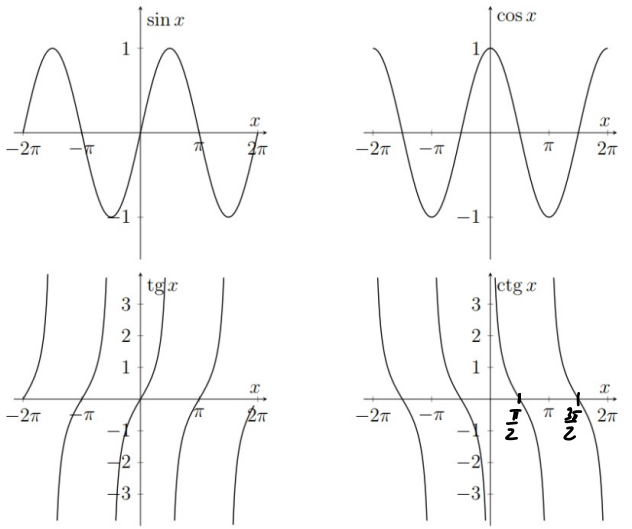
"Из Пиф."

$$\boxed{\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1}$$

Пример: $\cos\alpha = \frac{20}{29}$, $\alpha \in [3\pi, 4\pi]$, $\sin\alpha = ?$

$$\begin{cases} \sin\alpha = \pm\sqrt{1-\cos^2\alpha} \\ \alpha \in [3\pi, 4\pi] \Rightarrow \sin\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \sin\alpha = -\frac{21}{29}$$

6. Свойства ф-ций sinx, cosx, tgx, ctgx.



- sinx, tgx, ctgx - нечетные
- cosx - четная

также видно на триг. окр-ти

- Периоды — ф-ция наз. периодической с периодом $T \neq 0$, если $f(x+T) = f(x)$ $\forall x \in$ области опред.

// Ясно, что если T - период, то 2T, 3T ... - тоже периоды => принято говорить о наименьшем периоде //

$$\sin x,\ \cos x \text{ — } T = 2\pi$$

$tg\,x,\ ctg\,x - T = \pi$

Пример: $f(x) = \sin\left(\frac{x}{4}\right) + \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ – периодическая ф-ция с периодом $T = 24\pi$

Докажем, что у этой ф-ции нет периода $< 24\pi$. Для этого рассм. т-ки где $f(x_m) = 2$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin\left(\frac{x_m}{4}\right) = 1 \\ \cos\left(\frac{x_m}{3}\right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_m = 2\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x_m = 6\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \to 18, 42, 66, \ldots$$

$$\Rightarrow x_m = (18 + 24m)\pi, m \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x_{m+1} - x_{m-1} = 24\pi = T_{min}$$

Пример: Является ли ф-ция $f(x) = \cos x + \cos(\sqrt{2}x)$ – периодической?

Нет, например $f(x) = 2 \Leftrightarrow x = 0$, т.к.

$$\begin{cases} \cos x = 1 \\ \cos\sqrt{2}x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_n = 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x_m = \sqrt{2}\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow x = 0$$

§ 2. Тригонометрические формулы

1. sin/cos/tg/ctg суммы/разности

- $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$
- $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha$
- $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

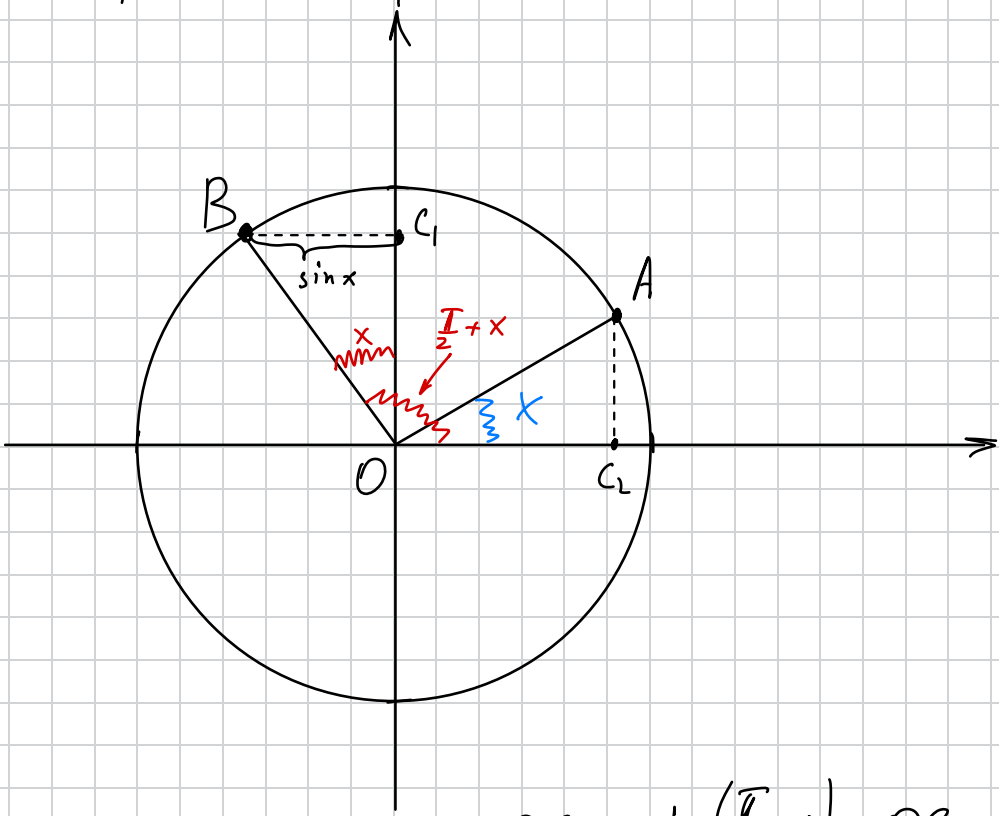
Замечание: ф-лы для $tg(\alpha\pm\beta)$ - получаются из опр-я + ф-л выше.

2. Ф-лы приведения

Это ф-лы для преобразования выражений вида $f(\pm\alpha+\frac{\pi}{2}k)$

Их можно получать либо из ф-л выше либо из геометрии

Рассмотрим на примере $\sin(\frac{\pi}{2}+x)$



$\triangle OBC_1 = \triangle OAC_2$, $OC_1 = \sin(\frac{\pi}{2}+x) = OC_2 = \cos x$

$C_1B = \cos(\frac{\pi}{2}+x) = AC_2 = -\sin x$